

新能源汽车制造与检测专业教学标准（中等职业教育）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应汽车行业电动化、智能化、网联化、共享化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下新能源汽车生产制造、生产辅助和样品试制等岗位（群）的新要求，不断满足汽车行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准落实中职基础性定位，推动多样化发展，是全国中等职业教育新能源汽车制造与检测专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校新能源汽车制造与检测专业人才培养方案，办出水平，办出特色。

2 专业名称（专业代码）

新能源汽车制造与检测（660702）

3 入学基本要求

初级中等学校毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	装备制造大类（66）
所属专业类（代码）	汽车制造类（6607）
对应行业（代码）	汽车整车制造（361）
主要职业类别（代码）	汽车整车制造人员（6-22-02）、检验试验人员（6-31-03）、机动车检测工（4-08-05-05）
主要岗位（群）或技术领域	新能源汽车整车及总成样品试制，成品装配、调试、检测、质量检验……
职业类证书	新能源汽车装调与测试、智能新能源汽车……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠

精神，扎实的文化基础知识、较强的就业创业能力和学习能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向汽车整车制造业的新能源汽车整车制造人员、检验试验人员、机动车检测人员等职业，能够从事新能源汽车整车及总成样品试制，成品装配、调试、检测、质量检验等工作的技能人才。

7 培养规格

本专业学生应全面提升知识、能力、素质，筑牢科学文化知识和专业类通用技术技能基础，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、历史、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握新能源汽车构造与原理、汽车电力电子、汽车机械识图、机械传动、液压传动和气动装置、汽车材料等方面的专业基础理论知识；

（6）掌握新能源汽车动力蓄电池、驱动电机及电子控制系统结构与基本原理，以及新能源汽车辅助系统的结构和工作原理、整车电源管理和网络架构等方面的专业基础理论知识；

（7）掌握新能源汽车整车与部件的装配与调试技术技能，具有较强的识读装配工艺图和查阅工艺指导手册的能力；

（8）掌握新能源汽车结构拆装及高压电操作技术技能，具有熟练的新能源汽车整车及其零部件（包括电池及电池管理系统、电机驱动系统、充电系统等总成）装调、检测能力；

（9）掌握新能源汽车整车、总成与部件试制技术技能，具有一定的试制产品装调、检测的能力；

（10）掌握新能源汽车生产质量检验技术技能，具有按照标准工艺流程完成汽车整车下线检测、质量检验的一般能力；

（11）基本掌握新能源汽车电子控制系统检修技术技能，具有一定的利用相关检测设备对新能源汽车电子控制系统进行简单故障分析，并能够进行主要传感器、执行器进行功能性测试和维修更换作业的能力；

（12）基本掌握装配线工装设备及检测设备的操作技术技能，具有较强的设备操作、维护与检测的能力；

(13) 掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的基本数字技能；

(14) 具有终身学习和可持续发展的能力，具有一定的分析问题和解决问题的能力；

(15) 掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

(16) 掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

(17) 树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治、语文、历史、数学、物理、化学、外语（英语等）、信息技术、体育与健康、艺术、劳动教育等列为公共基础必修课程。将党史国史、中华优秀传统文化、国家安全教育、职业发展与就业指导、创新创业教育、职业礼仪等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校可结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

一般设置 4 门。包括：新能源汽车概论、汽车机械基础、汽车机械识图、新能源汽车电力电子基础等领域的课程。

(2) 专业核心课程

一般设置 7 门。包括：新能源汽车制造工艺基础、新能源汽车结构与拆装、新能源汽车电气电子系统装配与检测、新能源汽车驱动系统装配与检测、新能源汽车动力蓄电池装配与检测、新能源汽车充电系统装配与检测、新能源汽车使用与性能检测等领域的课程。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	新能源汽车制造工艺基础	① 根据装配工艺文件规范，使用新能源汽车装配工艺图及各零件图，完成公差配合关系的分析工作。 ② 根据零件图及工艺文件，对相关物料进行机床操作加工。 ③ 根据工艺文件，使用相关工量具，对车身及其零部件进行钳工、焊接、冲压与涂装作业	① 掌握新能源汽车制造工艺基础知识。 ② 掌握工艺文件的识读方法。 ③ 掌握钳工、焊接、冲压及涂装常见设备与基本工量具的使用方法。 ④ 掌握钳工工艺基本操作。 ⑤ 掌握焊工工艺基本操作。 ⑥ 掌握冲压工艺基本操作。 ⑦ 掌握涂装工艺基本操作。 ⑧ 对装配不良的状况进行检验与排除
2	新能源汽车结构与拆装	① 根据安全操作流程、装配工艺图、工艺标准流程，使用高压绝缘拆装工具等，规范完成新能源汽车整车、动力蓄电池总成、驱动电机总成、电机控制器总成和底盘系统部件拆装工作。 ② 根据电动汽车安全技术标准、纯电动乘用车技术条件及各部件检测标准，使用相关检测设备，完成新能源汽车各部件的性能检测与诊断工作。 ③ 根据数据填报规范要求，使用常用办公软件和企业的大数据、互联网、人工智能等系统工具，完成生产制造中的文件和数据填报工作	① 掌握装配常规工具的安全操作规范。 ② 掌握电动汽车的结构和原理。 ③ 规范使用专用工具及设备对电动汽车主要总成（动力蓄电池总成、驱动电机总成、电机控制器总成、底盘系统部件）进行拆装。 ④ 掌握新能源汽车各部件性能检测与诊断。 ⑤ 查询电动汽车安全技术标准及纯电动乘用车技术条件等电子资料
3	新能源汽车电气电子系统装配与检测	① 根据新能源汽车电路查询规范，使用电子维修手册等，完成新能源汽车电气系统电路图的识读分析和基本故障查询工作。 ② 根据维修手册，使用高压绝缘电工工具等，完成对新能源汽车电器零件、组件和系统的安装、整理、拆卸分解和外观、性能检测工作。	① 了解新能源汽车电气系统的组成。 ② 能读懂电气系统电路图并找出故障位置。 ③ 能正确使用电气检测工具及设备。 ④ 能检查、测量与维护蓄电池及供电线路。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
3	新能源汽车电气电子系统装配与检测	③ 根据维修手册, 使用电气检测工具及设备, 完成蓄电池及供电线路的检查、测量与蓄电池维护工作; 完成智能辅助系统功能检测与标定工作; 完成舒适系统功能操作、初始化设定与性能检测工作; 完成灯光仪表警示装置和车身电气系统的检查、维护与小总成的更换工作	⑤ 能对智能辅助系统进行功能检测与标定。 ⑥ 能完成舒适系统功能操作、初始化设定与性能检测。 ⑦ 能完成灯光仪表警示装置和车身电气系统的检查、维护与小总成的更换
4	新能源汽车驱动系统装配与检测	① 根据电动汽车安全操作规范和工艺标准流程, 使用高压绝缘装配专用工具, 完成驱动电机装配工作。 ② 根据驱动电机检测标准与技术要求, 使用相关检测工具设备, 完成驱动电机性能及控制系统功能检测工作。 ③ 根据车辆维修手册, 使用绝缘电阻测试仪等工(量)具对驱动电机进行维护	① 了解驱动电机类型、结构与原理。 ② 掌握驱动电机装配。 ③ 掌握驱动电机性能检测。 ④ 掌握驱动电机维护。 ⑤ 掌握实车驱动电机更换。 ⑥ 掌握电机控制系统功能与检测
5	新能源汽车动力蓄电池装配与检测	① 根据电动汽车安全操作规范, 使用高压绝缘工具, 完成电动汽车高压电中止与检验。 ② 根据车辆维修手册和工艺标准流程, 使用动力蓄电池支承件、举升平台、附件等设备, 完成实车动力蓄电池装配或更换工作。 ③ 根据动力蓄电池技术要求, 使用诊断软件等工具, 完成动力蓄电池性能及 BMS 系统功能进行检测与维护工作。 ④ 根据环保相关法规, 采取相关措施, 完成动力蓄电池回收工作	① 了解新能源汽车动力蓄电池的作用、类型、特点、工作原理和组成。 ② 掌握电动汽车动力蓄电池正确使用、装配、维护方法。 ③ 能规范地完成高压电中止与检验以及维修后恢复高压系统链接。 ④ 能对动力蓄电池性能及 BMS 系统功能进行检测与维护。 ⑤ 能按标准正确回收动力蓄电池
6	新能源汽车充电系统装配与检测	① 根据充电条件, 使用充电设施设备, 能正确完成车辆快、慢充电工作。 ② 根据充电状况, 能正确使用测量工具或仪表, 完成慢充设施设备的维护与检修工作。 ③ 根据安全操作规范和工艺标准流程, 使用通用、专用工具或仪表, 完成电动汽车充电桩安装、测试、故障恢复工作。	① 了解充电设施类型与模式。 ② 了解交流慢充设施的结构和原理。 ③ 掌握交流充电设施维护与检修。 ④ 了解直流快充设施的结构和原理。 ⑤ 掌握直流充电设施维护与检修。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
6	新能源汽车充电系统装配与检测	④ 根据工作原理，合理使用信息化手段，完成远程充电桩监测、调试与故障确认等工作	⑥ 掌握交直流充电设施的安装与调试
7	新能源汽车使用与性能检测	① 根据工艺文件规范要求，能用目测方法，完成对新能源汽车整车外观的检查工作。 ② 根据检测工艺文件规范，能利用相关指导手册，查询新能源汽车安全操作流程、规范性引用文件等工作。 ③ 根据检测工艺文件规范，使用高压安全防护设施设备，完成新能源汽车作业前准备流程和安全防护措施的；完成新能源汽车的功能操作与日常维护工作。 ④ 根据新能源汽车的技术条件，使用相关检测工具，完成新能源汽车整车油位、液位检查工作；完成线束和管路装配、调试、检测工作；完成新能源汽车灯光信号及电器功能的检测工作；完成新能源汽车整车上检测线检测、动态检查、路试后检查与调整（路试检验）工作。 ⑤ 根据检测工艺文件规范和车辆质量标准，使用高压绝缘工具等，完成新能源汽车安全检测、综合性能检测、各系统工作状况检测工作	① 掌握安全操作流程、能查询规范性引用文件。 ② 掌握新能源汽车作业前准备流程和安全防护措施。 ③ 掌握新能源汽车铭牌信息，掌握新能源汽车的功能操作与日常维护。 ④ 掌握车辆质量标准，掌握安全检测、综合性能检测、各系统工作状况检测标准。 ⑤ 掌握汽车性能检测操作设备，熟悉检测标准、技术要求

（3）专业拓展课程

主要包括：智能网联汽车概论、汽车智能共享出行概论、混合动力汽车装配与检测、汽车配件管理与销售、计算机网络技术应用、电动汽车维护等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行汽车电力电子基础、新能源汽车结构与拆装、新能源汽车驱动系统装配与检测、新能源汽车动力蓄电池装配与检测、新能源汽车充电系统装配与检测、新能源汽车底盘结构装配与检测等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在汽车制造行业的新能源整车制造生产、零配件制造生产或检测企业进行实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，

组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

每学年为 52 周，其中教学时间 40 周（含复习考试），累计假期 12 周，岗位实习按每周 30 学时安排，3 年总学时一般为 3300 学时。实行学分制的学校，16~18 学时折算 1 学分。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

公共基础课程学时一般占总学时的 1/3，可根据不同专业人才培养的需要在规定范围内适当调整，但必须保证党和国家要求的课程和学时。专业课程学时一般占总学时的 2/3。实习时间累计不超过 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排，校外企业岗位实习时间一般不超过 3 个月。实践性教学学时原则上要占总学时 50%以上。各类选修课程的学时占总学时的比例应不少于 10%。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

专任教师队伍的数量、学历和职称要符合国家有关规定，形成合理的梯队结构。学生数与专任教师数比例不高于 20:1，专任教师中具有高级专业技术职务人数不低于 20%。“双师型”教师占专业课教师数比例应不低于 50%。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能广泛联系行业企业，了解国内外新能源车整车制造行业发展新趋势，准确把握行业企业用人需求，具有组织开展专业建设、教科研工作和企业服务的能力，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有教师资格证书；具有车辆工程、新能源汽车工程、新能源汽车工程技术专业等相关

专业学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展新能源汽车整车、总成及零部件的装配、调试及相关检测等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）钳工实训室

配备钳工实训台等基本工具，用于汽车机械基础、汽车机械识图等课程装配钳工实训教学。

（2）新能源汽车电力电子实训（实验）室

配备汽车传感器及执行器模块、综合布线模块、电力电子试验台等设备设施，用于新能源汽车电力电子基础、计算机网络技术应用等课程常用基础电子元器件的原理、汽车基础电路、计算机网线综合布线等实训（实验）教学。

（3）新能源汽车电气电子系统装配与检测实训室

配备新能源汽车整车或电气系统台架等设备设施，用于新能源汽车电气电子系统装配与检测课程的照明信号、车窗雨刮、仪表防盗、舒适系统启动、暖风空调、热管理系统的装配与性能检测等实训教学。

（4）新能源汽车动力蓄电池系统装配与检测实训室

配备新能源汽车整车、动力蓄电池及管理系统台架、动力蓄电池升降平台等、举升机等设备设施，用于新能源汽车动力蓄电池系统装配与检测课程的动力蓄电池总成及管理系统的装配与性能检测等实训教学。

（5）新能源汽车驱动电机系统装配与检测实训室

配备新能源汽车整车、驱动电机及控制系统台架、新能源汽车减速驱动桥总成、举升机等设备设施，用于新能源汽车驱动电机系统装配与检测课程的不同类型电机/变频器总成及整车、混合动力变速器/传动桥总成、驱动电机及管理系统的装配与性能检测等实训教学。

（6）新能源汽车充电系统装配与检测实训室

配备新能源汽车整车、交直流充电系统台架、交直流充电设备等设备设施，用于新能源汽车充电系统装配与检测课程的交直流充电设备及整车、交直流充电系统的装配与性能检测等实训教学。

（7）新能源汽车底盘装配与检测实训室

配备新能源汽车整车、新能源汽车制动系统台架、新能源汽车转向系统台架、新能源汽车行驶系统台架等设备设施，用于新能源汽车结构与拆装、新能源汽车制造工艺基础、新能源汽车使用与性能检测课程的制动系统、转向系统、悬架系统、底盘的装配与性能检测等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供新能源汽车整车、总成及零部件的生产制造、装配、调试、检测、质量检验等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：新能源车整车制造行业政策法规、新能源汽车相关国家标准和行业标准、汽车工程手册、电动汽车工程手册、汽车装配工艺手册、新能源汽车行业试验及检测标准、新能源汽车专业书籍和实务案例类图书等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配备基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。